

Valheim Projectile 필드 레퍼런스

기준: decompiled `Projectile` 클래스, 생성일 2026-03-16

이 문서는 `Projectile` prefab에서 바꿀 수 있는 주요 필드와, 실제 발사 시 `Setup(owner, velocity, hitNoise, hitData, item, ammo)` 로 들어오는 런타임 입력값을 함께 정리한 것이다.

중요한 점: 속도는 보통 `Projectile` 의 고정 필드가 아니라 `Setup()` 에 전달되는 `velocity` 로 결정된다. 따라서 "투사체 속도" 를 바꾸려면 prefab의 `Projectile` 필드만이 아니라 공격 쪽 `Attack.m_projectileVel` 또는 발사 코드도 같이 봐야 한다.

정적 prefab 필드

- 중력, 항력, TTL, 충돌 반경, bounce, hit effect, spawn-on-hit 등
- prefab 자산에 저장되어 있고 기본값으로 시작한다

런타임 발사 입력

- `velocity`, `hitNoise`, `hitData`, `owner`, `item`, `ammo`
- `Setup()` 에서 일부 prefab 필드를 덮어쓴다

1. Setup에서 주로 덮어쓰지는 값

항목	원래 위치	실제 적용 방식	메모
<code>velocity</code>	<code>Setup()</code> 인자	<code>m_vel = velocity</code>	실질적인 투사체 속도/방향. prefab 필드가 아니라 발사 시 계산값이다.
<code>m_damage</code>	<code>Projectile</code> 필드	<code>hitData.m_damage</code> 로 덮어씀	무기/탄약/스킬/패치가 합쳐진 최종 데미지가 들어온다.
<code>m_blockable</code>	<code>Projectile</code> 필드	<code>hitData.m_blockable</code> 로 덮어씀	무기 쪽 blockable 설정을 따르는 경우가 많다.
<code>m_dodgeable</code>	<code>Projectile</code> 필드	<code>hitData.m_dodgeable</code> 로 덮어씀	무기/탄약 세팅 영향.
<code>m_attackForce</code>	<code>Projectile</code> 필드	<code>hitData.m_pushForce</code> 로 덮어씀	넉백/푸시력.

항목	원래 위치	실제 적용 방식	메모
m_backstabBonus	Projectile 필드	hitData.m_backstabBonus 로 덮어씀	백스탭 배수.
m_healthReturn	Projectile 필드	hitData.m_healthReturn 로 덮어씀	흡혈/체력 회수 계열.
m_skill	Projectile 필드	hitData.m_skill 로 설정	적중 후 스킬 상승/판정용.
m_raiseSkillAmount	Projectile 필드	hitData.m_skillRaiseAmount 로 설정	스킬 경험치량.
m_hitNoise	Projectile 필드	hitNoise >= 0 이면 입력값으로 덮어씀	AI 소리 감지 변경.

2. 충돌, 물리, 수명

필드	의미	실사용 포인트
m_ttl	투사체 생존 시간	탄이 얼마나 오래 유지되는지. volley/meteor 체공 시간과 직접 충돌한다.
m_gravity	중력	포물선 정도 결정.
m_drag	항력	비행 중 감속 강도.
m_rayRadius	충돌 구체 반경	0이면 레이캐스트, 0보다 크면 sphere cast.
m_aoe	적중 시 범위 피해 반경	0보다 크면 impact 지점 주변에도 피해.
m_canHitWater	물 충돌 허용	수면 적중 효과와 연동.
m_doOwnerRaytest	owner 기준 ray test 시작점 사용	자기 자신/가까운 오브젝트 오적중 방지 쪽.
m_staticHitOnly	정적 대상만 적중	지형/고정물 전용 투사체류.
m_groundHitOnly	지면 전용 적중	메테오/지면 설치형에서 의미 있다.

3. 피해 및 전투 속성

필드	의미	주의
<code>m_damage</code>	피해 타입 집합	대부분 <code>Setup(hitData)</code> 에서 덮어쓰인다.
<code>m_attackForce</code>	넉백	대부분 런타임 값으로 덮어쓰인다.
<code>m_dodgeable</code>	회피 가능 여부	런타임 덮어쓰기 가능.
<code>m_blockable</code>	방패로 막기 가능 여부	런타임 덮어쓰기 가능.
<code>m_backstabBonus</code>	백스탭 배수	런타임 덮어쓰기 가능.
<code>m_statusEffect</code>	상태이상 이름/해시 연동	<code>hitData</code> 의 status effect와 연결된다.
<code>m_healthReturn</code>	피해 시 체력 회수	런타임 덮어쓰기 가능.
<code>m_adrenaline</code>	아드레날린 계열 값	특수 시스템 연동용.

4. 적중 후 잔류/부착

필드	의미	실사용 포인트
<code>m_stayAfterHitStatic</code>	정적 대상 적중 후 남기	벽/지면에 박힌 화살 느낌.
<code>m_stayAfterHitDynamic</code>	동적 대상 적중 후 남기	캐릭터/움직이는 물체에 박히는지.
<code>m_stayTTL</code>	적중 후 남아 있는 시간	박힌 뒤 사라질 때까지 시간.
<code>m_attachToRigidBody</code>	리지드바디에 붙이기	움직이는 대상에 따라붙는지.
<code>m_attachToClosestBone</code>	가까운 본에 부착	캐릭터 스켈레톤 기반 부착.

필드	의미	실사용 포인트
<code>m_attachPenetration</code>	박히는 깊이	시각적인 침투 정도.
<code>m_attachBoneNearify</code>	본 근접 보정	부착 위치 보정 계수.
<code>m_hideOnHit</code>	적중 시 숨길 오브젝트	시각 전환용.
<code>m_stopEmittersOnHit</code>	적중 시 emitter 정지	trail/particle 정지 여부.

5. 효과 및 비주얼

필드	의미	실사용 포인트
<code>m_hitEffects</code>	적중 이펙트	맞았을 때 생성되는 FX 리스트.
<code>m_hitWaterEffects</code>	물 적중 이펙트	수면 히트 전용.
<code>m_spawnOnHitEffects</code>	spawn-on-hit 시 이펙트	분열/추가 생성과 함께 재생.
<code>m_visual</code>	회전/교체 대상 visual 오브젝트	비주얼 루트가 따로 있을 때 사용.
<code>m_canChangeVisuals</code>	비주얼 변경 허용	특수 스킨/비주얼 스왑 계열.
<code>m_rotateVisual</code>	X축 회전 속도	프레임마다 visual 회전.
<code>m_rotateVisualY</code>	Y축 회전 속도	프레임마다 visual 회전.
<code>m_rotateVisualZ</code>	Z축 회전 속도	프레임마다 visual 회전.

6. Bounce 관련

필드	의미	실사용 포인트
m_bounce	튕김 허용	ricochet 계열.
m_bounceOnWater	물에서도 튕김	수면 반사 투사체.
m_bouncePower	튕긴 뒤 속도 보존율	0~1 범위.
m_bounceRoughness	튕김 난수성	리코셰 방향 난잡도.
m_maxBounces	최대 튕김 횟수	ricochet 지속성.
m_minBounceVel	최소 튕김 속도	이보다 느리면 더 안 튕김.

7. 적중 시 추가 생성

필드	의미	실사용 포인트
m_respawnItemOnHit	적중 시 아이템 재생성	화살 회수/드랍 계열.
m_spawnOnTtl	TTL 종료 시 spawn-on-hit 처리	시간 만료 폭발/분열형.
m_spawnOnHit	적중 시 생성할 prefab	분열탄/연쇄탄의 핵심.
m_spawnOnHitChance	적중 시 생성 확률	0~1.
m_spawnCount	생성 개수	분열 수량.
m_randomSpawnOnHit	랜덤 생성 후보 리스트	랜덤 분열/랜덤 효과.
m_randomSpawnOnHitCount	랜덤 생성 횟수	몇 번 뽑을지.
m_randomSpawnSkipLava	용암에서 랜덤 spawn 생략	환경 제한.
m_showBreakMessage	파괴 메시지 표시	소비형 탄 파손 알림.

필드	의미	실사용 포인트
<code>m_spawnOffset</code>	spawn 위치 오프셋	생성 위치 미세 조정.
<code>m_copyProjectileRotation</code>	원 투사체 회전 복사	분열탄 방향 정렬.
<code>m_spawnRandomRotation</code>	랜덤 회전으로 spawn	시각 랜덤성.
<code>m_spawnFacingRotation</code>	진행 방향 바라보게 spawn	전방 정렬.
<code>m_onHit</code>	적중 이벤트 후	특수 코드 연동 포인트.

8. Spawned projectile의 속도/데미지 계승

필드	의미	실사용 포인트
<code>m_spawnProjectileNewVelocity</code>	새 속도 사용	spawn된 투사체를 별도 속도로 발사.
<code>m_spawnProjectileMinVel</code>	최소 spawn 속도	새 속도 하한.
<code>m_spawnProjectileMaxVel</code>	최대 spawn 속도	새 속도 상한.
<code>m_spawnProjectileRandomDir</code>	방향 랜덤 보간 비율	원래 진행 방향과 랜덤 방향 사이 혼합.
<code>m_spawnProjectileHemisphereDir</code>	반구 제한	노멀 기준 같은 반구만 허용.
<code>m_projectilesInheritHitData</code>	원 hitData 계승	분열탄이 원본 데미지/효과를 이어받음.
<code>m_onlySpawnedProjectilesDealDamage</code>	spawn된 투사체만 피해	원본 탄 데미지 제거 후 분열탄만 유효.
<code>m_divideDamageBetweenProjectiles</code>	분열 수만큼 피해 분할	총합 데미지 유지용.

9. 실무적으로 자주 건드리는 값

목적	주로 건드리는 것	비고
직사/낙차 조절	<code>m_gravity</code> , <code>m_drag</code> , 발사 <code>velocity</code>	속도는 보통 공격 쪽에서 결정.
체공 시간 조절	<code>m_ttl</code>	volley, meteor, sentinel에 중요.
맞추기 쉬움 조절	<code>m_rayRadius</code> , <code>m_aoe</code>	히트 판정 크기.
분열탄 구현	<code>m_spawnOnHit</code> , <code>m_spawnCount</code> , <code>m_projectilesInheritHitData</code>	split-shot 계열 핵심.
리코세 구현	<code>m_bounce</code> , <code>m_bouncePower</code> , <code>m_maxBounces</code>	튀김형 투사체.
시각 개선	<code>m_hitEffects</code> , <code>m_visual</code> , 자식 파티클	실제로는 hierarchy도 같이 봐야 한다.

10. 현재 SecondaryAttacks 관점의 메모

- 현재 모드는 projectile preset에서 주로 발사 방향, 발사 시점, projectile 개수, 리소스 소모를 바꾼다.
- `damage`, `attackForce`, `blockable`, `dodgeable` 는 대부분 `HitData` 경유로 들어가므로 단순 prefab 수정만으로는 의도대로 안 바뀔 수 있다.
- `speed` 는 주로 `Attack.m_projectileVel` / `Attack.m_projectileVelMin` / `Setup(velocity)` 쪽이다.
- 눈에 안 보이는 탄 문제는 `m_visual` 보다도 child 파티클/mesh hierarchy 유무가 더 중요할 수 있다.

요약: projectile에서 많이 만지는 값은 `m_ttl`, `m_gravity`, `m_drag`, `m_rayRadius`, `m_aoe`, `m_spawnOnHit`, `m_bounce` 계열이고, 데미지와 속도는 발사 시 입력값까지 같이 봐야 한다.